

Problema: Análise de Desempenho e Custo de Manutenção em Frotas de Bombas Centrífugas

Especificação Técnica e Funcional do Projeto

1. Contexto e Justificativa

Em plantas industriais de grande porte, o sistema de bombeamento de fluidos chega a responder por até 25% a 50% do consumo total de energia elétrica. O desgaste natural dos componentes internos de uma bomba centrífuga (como rotor e anéis de desgaste) reduz seu rendimento original, gerando um efeito duplo negativo: aumento no consumo de energia e redução da vazão entregue ao processo.

Esta ferramenta visa centralizar a análise da frota de bombas centrífugas. Ela permitirá ao Gerente de Manutenção e aos Engenheiros de Confiabilidade tomarem decisões baseadas em dados (data-driven) para:

- Priorizar reformas de ativos com base no retorno financeiro (Payback).
- Reduzir o custo com energia elétrica (Opex).
- Evitar quebras catastróficas identificando bombas em nível crítico de degradação.

2. Descrição Geral da Solução

Desenvolver um sistema (ou script estruturado) que processe os dados operacionais de N bombas centrífugas. O sistema deve consolidar os indicadores de performance (KPIs) técnicos e financeiros, classificando os ativos por criticidade e gerando dashboards visuais que facilitem a identificação imediata de anomalias na frota.

3. Requisitos de Entrada (Input de Dados)

O sistema deve permitir a inserção dos seguintes dados, aplicando regras de validação para garantir a integridade da análise:

Campo	Tipo de Dado	Validação / Restrição	
Quantidade de Bombas (N)	Inteiro	Mínimo: 1	
Identificação do Ativo (TAG)	Texto (Alfanumérico)	Obrigatório, único	
Vazão Nominal de Projeto (Q_{nom})	Decimal	Maior que 0 (em m^3/h)	

Potência Nominal do Motor (P_{nom})	Decimal	Maior que 0 (em kW)	
Rendimento Atual da Bomba (η)	Decimal	Entre 1% e 100% (em %)	
Horas de Operação Diária (h)	Decimal	Entre 0.1 e 24.0 (em horas)	
Custo da Energia Elétrica	Decimal	Maior que 0 (em R\$/kWh)	
Custo de Manutenção Preventiva	Decimal	Maior ou igual a 0 (em R\$/h)	

4. Engenharia de Processamento e Fórmulas

Para cada bomba i , o sistema aplicará os seguintes cálculos automatizados:

A. Consumo Diário de Energia ($E_{diário}$)

Nota técnica: O rendimento menor aumenta a necessidade de potência demandada da rede para entregar o mesmo trabalho. A fórmula foi ajustada para refletir o consumo real baseado na eficiência.

$$E_{diário}(kWh) = \left(\frac{P_{nom}}{\eta/100} \right) \times h$$

B. Custo Operacional Diário (C_{total})

Engloba o gasto energético somado ao desgaste por hora trabalhada (contratos de manutenção, lubrificação, etc.).

$$C_{total}(R\$/dia) = (E_{diário} \times \text{Custo Energia}) + (h \times \text{Custo Mnt})$$

C. Vazão Real Estimada (Q_{real})

Métrica que indica a perda de capacidade produtiva da bomba devido à perda de rendimento.

$$Q_{real}(m^3/h) = Q_{nom} \times \left(\frac{\eta}{100} \right)$$

D. Matriz de Criticidade (Status do Ativo)

O sistema deve classificar automaticamente cada bomba de acordo com a tabela abaixo:

- Rendimento (η) > 85%: Baixo Risco (Operação OK) → Sinalização Verde

- Rendimento (η) entre 70% e 85%: Médio Risco (Atenção/Degradação) → Sinalização Amarela
- Rendimento (η) < 70%: Alto Risco (Ineficiente/Risco de Falha) → Sinalização Vermelha

5. Requisitos de Saída (Visualização e Relatórios)

5.1. Painel de Dados (Tabela Resumo)

Uma tabela comparativa contendo as colunas: TAG, Vazão Nominal, Vazão Real, Consumo Diário (kWh), Custo Total Diário (R\$) e Status de Criticidade.

5.2. Visualização Gráfica (Dashboards)

- Gráfico 1 (Barras Justapostas): Comparativo direto de Vazão Nominal vs. Vazão Real para cada TAG. Facilita visualizar o "déficit" de produção.
- Gráfico 2 (Barras Simples): Ranking do Custo Operacional Diário por TAG (da mais cara para a mais barata).
- Gráfico 3 (Pizza/Donut): Distribuição da Frota por Criticidade (ex: 20% Crítica, 30% Atenção, 50% OK).

5.3. Insights Automáticos (Destaques de Engenharia)

O sistema deve exibir no topo ou no rodapé do relatório três informações cruciais:

1. O Alvo Crítico: "Atenção: A bomba [TAG] apresentou o pior rendimento da frota ([X]%) e deve ser priorizada para manutenção."
2. O Custo da Ineficiência: O somatório do custo diário de todas as bombas na zona vermelha, mostrando o potencial de economia caso sejam consertadas.

6. Diferenciais para a Experiência do Usuário (Desejável)

- Botão de Exportação: Opção para salvar a tabela gerada em um arquivo .csv ou .xlsx.
- Filtro Dinâmico: Se a frota for grande, permitir que o usuário filtre a tabela para olhar apenas as bombas com criticidade "Alto Risco".

Input de Dados (sugestão Gemini)

- Quantidade de bombas (N) a analisar: **3**

Bomba 1: BC-201 (Setor de Alimentação) — *Operação Excelente*

- TAG ou Setor da Bomba: **BC-201**
- Vazão Nominal de Projeto (m³/h): **150**
- Potência Nominal do Motor (kW): **55**
- Rendimento Atual da Bomba η (%): **90** (*Status esperado: Baixo Risco / Verde*)
- Horas de Operação Diária (h): **24**
- Custo da Energia Elétrica (R\$/kWh): **0.85**
- Custo de Manutenção Preventiva (R\$/h): **5.50**

Bomba 2: BC-202 (Setor de Recirculação) — *Estado de Atenção*

- TAG ou Setor da Bomba: **BC-202**
- Vazão Nominal de Projeto (m³/h): **100**
- Potência Nominal do Motor (kW): **37**
- Rendimento Atual da Bomba η (%): **78** (*Status esperado: Médio Risco / Amarelo*)
- Horas de Operação Diária (h): **16**
- Custo da Energia Elétrica (R\$/kWh): **0.85**
- Custo de Manutenção Preventiva (R\$/h): **8.00**



Bomba 3: BC-203 (Setor de Descarte) — Crítica / Ineficiente

- TAG ou Setor da Bomba: **BC-203**
- Vazão Nominal de Projeto (m³/h): **80**
- Potência Nominal do Motor (kW): **30**
- Rendimento Atual da Bomba η (%): **62** (*Status esperado: Alto Risco / Vermelho*)
- Horas de Operação Diária (h): **12**
- Custo da Energia Elétrica (R\$/kWh): **0.85**
- Custo de Manutenção Preventiva (R\$/h): **15.00**